

4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA

Να αναφέρετε τα στάδια της μεταφοράς γενετικού υλικού από ένα οργανισμό σε άλλο.

1. Κατασκευή ανασυνδυασμένου DNA

α) Ενζυματική επεξεργασία του DNA του οργανισμού - δότη

β) Ενζυματική επεξεργασία του φορέα κλωνοποίησης

γ) Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA (Συνδυασμός των δύο ειδών DNA)

2. Μεταφορά ανασυνδυασμένου μορίου DNA σε κύτταρα – ξενιστές (Μετασχηματισμός βακτηρίων ή Διαμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων)

3. Επιλογή και απομόνωση των κυττάρων – ξενιστών

4. Επιλογή βακτηριακού κλώνου που περιέχει το επιθυμητό τμήμα DNA

1^ο ΣΤΑΔΙΟ κατασκευή του ανασυνδιασμένου DNA.

Πού βρίσκονται οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ποια είναι η χρησιμότητά τους;

Είναι γνωστό ότι τα βακτήρια μπορούν να αποτρέπουν την εισβολή ξένου DNA (όπως των βακτηριοφάγων) με την καταστροφή του από ειδικά ένζυμα 2 . Η ιδιότητα των ενζύμων αυτών να περιορίζουν τη δράση του ξένου DNA κόβοντας το σε εσωτερικά σημεία και όχι στα άκρα του, αποδίδεται στην ονομασία τους ως περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Ως σήμερα έχουν απομονωθεί εκατοντάδες διαφορετικές περιοριστικές ενδονουκλεάσες από μια μεγάλη ποικιλία βακτηρίων. Κάθε μια από αυτές αναγνωρίζει καθορισμένες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων και τις κόβει, θραύοντας τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς και στους δύο κλώνους σε συγκεκριμένο σημείο.

Πώς δρουν οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες;

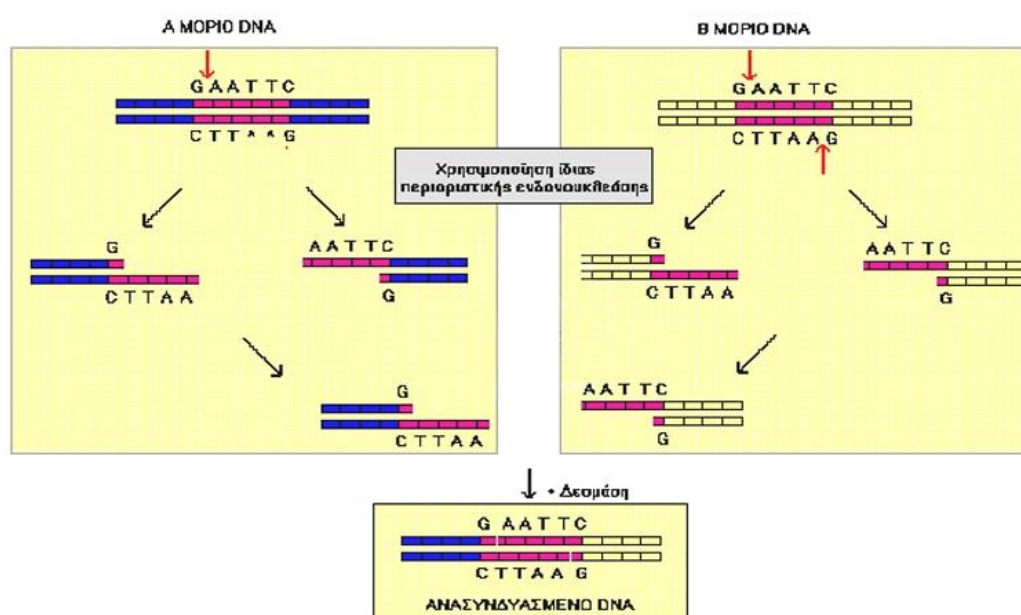
Οι περισσότερες από αυτές αναγνωρίζουν αλληλουχίες μήκους 4 ως 8 ζευγών βάσεων που παρουσιάζουν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ένα είδος συμμετρίας και αποτελούν παλίνδρομα, δηλαδή διαβάζονται με τον ίδιο τρόπο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Τα σημεία κοπής του DNA σε κάθε κλώνο είναι επίσης συμμετρικά μεταξύ τους. Η πιο διαδεδομένη περιοριστική ενδονουκλεάση είναι η EcoRI που απομονώθηκε από το βακτήριο *Escherichia coli*. Αν χρησιμοποιηθεί η ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση, σε δύο διαφορετικά μόρια DNA, θα αναγνωρίσει και στα δύο την καθορισμένη γι' αυτήν αλληλουχία νουκλεοτιδίων και θα κόψει τα δύο μόρια, έτσι ώστε να έχουν συμπληρωματικά άκρα (χαρακτηρίζονται κολλώδη άκρα). Η συνένωση των δύο άκρων που θα γίνει στη συνέχεια με τη χρησιμοποίηση του ενζύμου δεσμάση DNA θα οδηγήσει στην παραγωγή ενός μορίου ανασυνδυασμένου DNA.

Πώς δρα η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI ;

Αναγνωρίζει την αλληλουχία 5'-GAATTC-3'. 2) Κόβει και τις δύο αλυσίδες του DNA μεταξύ G και A, δηλ θραύει τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς μεταξύ των νουκλεοτιδίων που έχουν G και των νουκλεοτιδίων που έχουν A.

Ποιά είναι η σημασία των περιοριστικών ενδονουκλεασών ;

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες λόγω της ικανότητάς τους να κόβουν με εξαιρετική ακρίβεια τα μόρια του DNA σε καθορισμένα σημεία, έχουν γίνει τα αναντικατάστατα εργαλεία για την ανάλυση των χρωμοσωμάτων, την εύρεση των αλληλουχιών μεγάλων μορίων DNA, την απομόνωση γονιδίων και την σύνθεση νέων μορίων DNA που στη συνέχεια κλωνοποιούνται.



Πώς δρα η DNA δεσμάση;

Οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται αυθόρμητα μεταξύ των κολλωδών άκρων δύο θραυσμάτων DNA, δεν είναι αρκετά ισχυροί, ώστε το ανασυνδυασμένο DNA να είναι σταθερό. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η συνδρομή των δεσμάσεων, που θα ενώσουν με φωσφοδιεστερικούς δεσμούς τα άκρα των κλώνων κάθε θραύσματος.

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ περιοριστικών ενδονουκλεασών και DNA δεσμάσης;

Οι δύο κατηγορίες ενζύμων (περιοριστικές ενδονουκλεάσες και DNA δεσμάσες) που χρησιμοποιούνται μαζί για την παραγωγή ανασυνδυασμένων μορίων DNA, εκτελούν την ακριβώς αντίθετη διαδικασία. Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες σπάζουν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς, ενώ οι DNA δεσμάσες δημιουργούν.

2ο ΣΤΑΔΙΟ : μεταφορά ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρο –ξενιστή.

Ποια μόρια DNA χαρακτηρίζονται φορείς κλωνοποίησης;

Φορέας απλώς ή φορέας κλωνοποίησης χαρακτηρίζεται κάθε μόριο DNA που μπορεί να ενσωματώσει ένα γονίδιο, ώστε να το μεταφέρει σε ένα κύτταρο ή οργανισμό δέκτη. Φορείς κλωνοποίησης είναι: 1) τα πλασμίδια των βακτηρίων 2) το DNA των ιών (φάγοι, αδενοϊοί).

Πού οφείλεται η ανάγκη χρησιμοποίησης φορέων κλωνοποίησης;

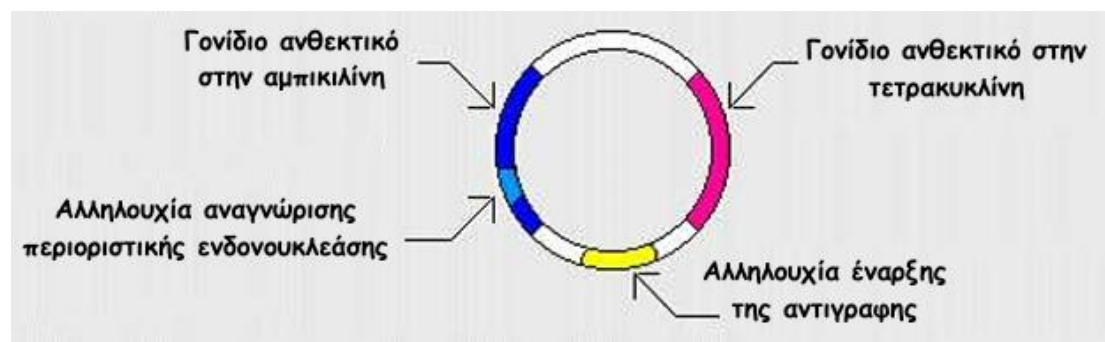
Η ανάγκη της χρησιμοποίησης φορέων πηγάζει από την ανικανότητα ενός γονιδίου που έχει εισαχθεί σε ένα κύτταρο να κάνει ο,τιδήποτε «από μόνο του»: Επειδή το γονίδιο δεν είναι μέρος του γονιδιώματος του κυττάρου στο οποίο εισάγεται: Δεν μπορεί να διπλασιαστεί. Δεν μπορεί να εκφραστεί, και συνήθως διασπάται γρήγορα από τα ένζυμα του δέκτη.

Ποιές είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φορέων κλωνοποίησης;

Όλα τα παραπάνω προβλήματα, αλλά και πολλά άλλα που σχετίζονται με τη δυνατότητα αναγνώρισης και εντοπισμού των κυττάρων που έχουν δεχτεί το ξένο γονίδιο ξεπερνιούνται με τη χρήση των φορέων, χάρη στις ακόλουθες ιδιότητες που έχουν: 1) Οι φορείς κόβονται από μια συγκεκριμένη περιοριστική ενδονουκλεάση σε μια μόνο θέση. 2) Οι φορείς είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να μπορούν να ενσωματώνουν προς μεταφορά γονίδια. 3) Συνήθως είναι κυκλικά μόρια, ώστε η πιθανότητα διάσπασής τους από τα ένζυμα του δέκτη να περιορίζεται. 4) Γενικώς περιέχουν ρυθμιστικές αλληλουχίες όπως σημεία έναρξης της αντιγραφής, υποκινητές κ.α. ώστε να μπορούν να αντιγράφονται και να εκφράζονται. 5) Περιέχουν γονίδια δείκτες (π.χ. γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά), ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των κυττάρων που τους έχουν προσλάβει.

Τι ονομάζεται μετασχηματισμός;

Μετασχηματισμός είναι το αποτέλεσμα της μεταφοράς του ξένου γενετικού υλικού με τη χρησιμοποίηση πλασμιδίων ως φορέων σε βακτήρια. πλασμίδια → βακτήρια.



3ο ΣΤΑΔΙΟ: επιλογή και απομόνωση κύτταρων – ξενιστών που έχουν δεχθεί το ανασυνδυασμένο DNA.

Πώς εντοπίζονται τα βακτήρια που έχουν μετασχηματιστεί (δηλαδή έχουν δεχθεί ένα πλασμίδιο-φορέα);

Ένας κοινός γενετικός δείκτης για τον εντοπισμό των βακτηρίων που έχουν δεχθεί ένα πλασμίδιο-φορέα είναι ένα γονίδιο του πλασμιδίου που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη. Έτσι τα βακτήρια στα οποία εισάγεται το πλασμίδιο, «εισάγεται» και η ιδιότητα να επιβιώνουν παρουσία τετρακυκλίνης. Από την καλλιέργεια λοιπόν όλων

των βακτηρίων στα οποία έγινε απόπειρα μετασχηματισμού σε θρεπτικά υποστρώματα που περιέχουν τετρακυκλίνη, όσα επιβιώνουν είναι εκείνα στα οποία η εισαγωγή του πλασμιδίου ήταν επιτυχής.

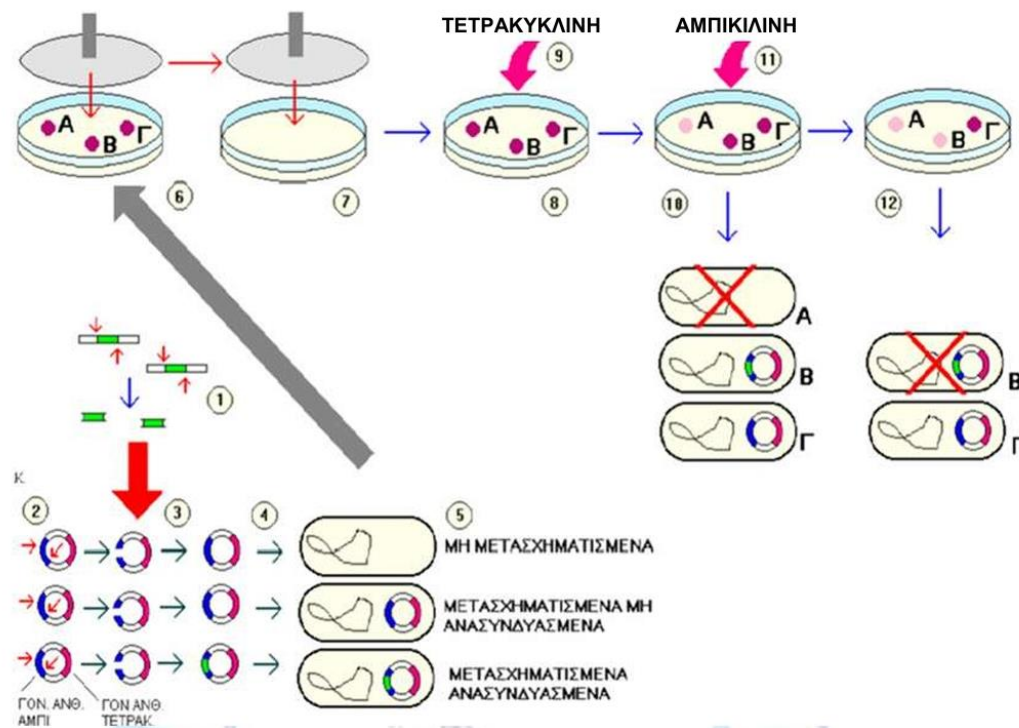
Πώς εντοπίζονται τα βακτήρια που έχουν δεχτεί το πλασμίδιο-φορέα με το ξένο γενετικό υλικό;

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εντοπίζονται τα βακτήρια τα οποία μετασχηματίστηκαν και όχι εκείνα στα οποία το πλασμίδιο εισήγαγε το ξένο γενετικό υλικό. Για τον εντοπισμό αυτών των βακτηρίων απαιτείται η ύπαρξη ενός δεύτερου γενετικού δείκτη που είναι το γονίδιο ανθεκτικό τητας στην αμπικιλίνη. Το γονίδιο αυτό όμως περιέχει αλληλουχία αναγνώρισης περιοριστικής ενδονουκλεάσης. Καθώς το ξένο γενετικό υλικό εισάγεται μεταξύ των αλληλουχιών του γονιδίου για την ανθεκτικότητα στην αμπικιλίνη, το γονίδιο καταστρέφεται, οπότε τα βακτήρια που έχουν προσλάβει ένα τέτοιο πλασμίδιο (ανασυνδυασμένο) δεν μπορούν να επιβιώσουν σε περιβάλλον με αμπικιλίνη και έτσι διακρίνονται απ' όσα μετασχηματίστηκαν (πήραν δηλ. πλασμίδιο αλλά όχι ανασυνδυασμένο) που επιβιώνουν, μια και σε αυτά το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη έχει παραμείνει άθικτο.

Πώς γίνεται γενικά η επιλογή και απομόνωση κύτταρων-ξενιστών που έχουν δεχθεί το ανα συνδυασμένο DNA;

Αν λοιπόν ακολουθηθούν οι διαδικασίες (1), (2), (3), (4), (5) του σχήματος (κοπή των δύο μορίων DNA με την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση, σύνδεση των τμημάτων που προκύπτουν με δεσμάση, εισαγωγή των πλασμιδίων στα βακτήρια) και τα βακτήρια καλλιεργηθούν (6) είναι δυνατή η παραγωγή μιας νέας καλλιέργειας που αποτελεί αντίγραφο της αρχικής. Η νέα καλλιέρ

γεια μεταφέρεται ένα θρεπτικό υπόστρωμα που δεν έχει μικρόβια. Αν στη νέα καλλιέργεια που έχει δημιουργηθεί (8) προστεθεί το αντιβιοτικό τετρακυκλίνη (9), τα βακτήρια που θα πεθάνουν (στο σχήμα επισημαίνονται με το γράμμα Α) θα είναι όσα δεν έχουν μετασχηματιστεί ώστε να διαθέτουν γονίδιο ανθεκτικότητας για την τετρακυκλίνη (10). Αντίθετα αυτά που θα επιβιώσουν (Β, Γ) θα έχουν μετασχηματιστεί και θα είναι δύο κατηγοριών: Όσα έχουν ανασυνδυασμένο DNA (έχουν κατεστραμμένο γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη) και όσα δεν έχουν ανασυνδυασμένο DNA (αν και πήραν πλασμίδιο δεν πήραν το ξένο γενετικό υλικό, οπότε έχουν άθικτο το γονίδιο ανθεκτικότητας στην αμπικιλίνη). Προσθέτοντας στη καλλιέργεια αυτή αμπικιλίνη (11) μπορούμε να διακρίνουμε ποια αποικία βακτηρίων έχει ανασυνδυασμένο DNA. Τα βακτήρια που επιβιώνουν (Γ) δεν φέρουν ανασυνδυασμένο DNA καθώς το άθικτο γονίδιο ανθεκτικότητας για την αμπικιλίνη τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Αντιθέτως όσα πεθάνουν (Β) φέρουν ανασυνδυασμένο DNA που παρενεβλήθη στο γονίδιο ανθεκτικότητας για την αμπικιλίνη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί στην αρχική καλλιέργεια (6), ποια αποικία βακτηρίων έχει ανασυνδυασμένο DNA, να απομονωθεί και να καλλιεργηθεί.



4ο στάδιο: Επιλογή και απομόνωση ξενιστών που περιέχουν μια συγκεκριμένη αλληλουχία DNA

Τι είναι η αποδιάταξη και τι η υβριδοποίηση των ν. οξέων;

Η έκθεση του DNA σε υψηλή θερμοκρασία (100ο C) ή σε πολύ ψηλό pH (≥ 13) προκαλεί την θραύση των δεσμών υδρογόνου που συγκρατούν τους δύο συμπληρωματικούς κλώνους και συνεπώς τον διαχωρισμό τους. Η διαδικασία αυτή που ονομάζεται αποδιάταξη είναι αντιστρεπτή. Συγκεκριμένα, οι δύο αποχωρισμένοι κλώνοι του DNA μπορούν να επανασυνδεθούν σε κατάλληλες συνθήκες. Παρόμοια σύνδεση μπορεί να γίνει μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους μονό κλωνων μορίων νουκλεϊκών οξέων (DNA/DNA, RNA/RNA, ή RNA/DNA), με την προϋπόθεση ότι οι κλώνοι τους είναι συμπληρωματικοί. Η παραγωγή τέτοιων δίκλωνων μορίων χαρακτηρίζεται υβριδοποίηση και έχει μεγάλη εφαρμογή στον εντοπισμό και την ανάλυση συγκεκριμένων αλληλουχιών σε μόρια DNA ή RNA.

Τι είναι τα μόρια cDNA;

Τα μόρια cDNA είναι τα μόρια DNA που παράγονται με τη χρησιμοποίηση της αντίστροφης μεταγραφάσης και ποσότητας δεοξυριβονουκλεοτιδίων, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο ένα συγκεκριμένο μόριο mRNA.

Πώς κατασκευάζονται τα μόρια cDNA;

Στην αρχή με πρότυπο τον κλώνο ενός μορίου mRNA και με την αντίστροφη μεταγραφάση συντίθεται in vitro, ένας συμπληρωματικός κλώνος DNA, το cDNA. 2) Το δίκλωνο υβριδικό μόριο που σχηματίζεται αποδιάσσεται (με θέρμανση ή χρήση χημικών ουσιών) και προκύπτει μονόκλωνο cDNA. 3) Ο κλώνος του cDNA που προκύπτει χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη σύνθεση ενός συμπληρωματικού κλώνου DNA. Έτσι παράγεται ένα δίκλωνο μόριο cDNA, που δεν είναι το γονίδιο με βάση το οποίο παράχθηκε το αρχικό μόριο του mRNA, αλλά μόνο το τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί ένταξη αμινοξέων.

Τι είναι τα μόρια ανιχνευτές και ποια η λειτουργία τους;

Τα μόρια ανιχνευτές είναι μονόκλωνα μόρια DNA ή RNA μικρού σχετικά μήκους 8 που έχουν επισημανθεί ραδιενεργά ή τροποποιηθεί χημικά ώστε να εντοπίζονται με τεχνικές φθορισμού. Χάρη στη δυνατότητά τους να υβριδοποιούν κάθε άλλο μονόκλωνο μόριο που έχει συμπληρωματική αλληλουχία ως προς αυτούς, μπορούν να συνδέονται μαζί του και έτσι να «προδίδουν» την ύπαρξή του. Μια ειδική κατηγορία μορίων ανιχνευτών DNA είναι τα μόρια cDNA που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανιχνευτές του μορίου mRNA που χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο για τη σύνθεσή του. Η αντίδραση υβριδισμού μεταξύ των ανιχνευτών και των μορίων που ανιχνεύουν είναι τόσο ευαίσθητη και ειδική, έτσι ώστε, είναι δυνατός ο εντοπισμός ενός μορίου με συμπληρωματική αλληλουχία ακόμη και αν η συγκέντρωσή του είναι 1 μόριο ανά κύτταρο.

Τι είναι η Γονιδιωματική Βιβλιοθήκη;

Η τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA επιτρέπει την κοπή του γονιδιώματος ενός οργανισμού και την εισαγωγή καθενός από τα τμήματα που προκύπτουν σε βακτήρια με τη μεσολάβηση πλασμιδίων ή βακτηριοφάγων. Με την καλλιέργεια αυτών των βακτηρίων προκύπτουν αποικίες πανομοιότυπων βακτηρίων (κλώνοι) κάθε μια από τις οποίες έχει και ένα τμήμα από το γονιδίωμα του οργανισμού δότη. Το σύνολο των αποικιών που παράγονται, που όπως είναι φυσικό περιέχουν το σύνολο του γονιδιώματος του οργανισμού δότη, αποτελεί μια γονιδιωματική βιβλιοθήκη.

Ποιοί φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή γονιδιωματικών βιβλιοθηκών;

βακτηριοφάγοι: Για τη κατασκευή γονιδιωματικών βιβλιοθηκών ως φορείς κλωνοποίησης χρησιμοποιούνται συνήθως οι βακτηριοφάγοι, (κυρίως ο βακτηριοφάγος λ) λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους ως προς τα πλασμίδια (ενσωματώνουν μεγαλύτερα τμήματα DNA, και είναι αποτελεσματικότεροι στη μεταφορά ξένου DNA στα βακτήρια, διότι τα μολύνουν με μεγαλύτερη πιθανότητα από τα πλασμίδια). Με τη χρήση των βακτηριοφάγων δεν προκύπτουν αποικίες βακτηρίων, αλλά κλώνοι βακτηριοφάγων.

Στην περίπτωση των γονιδιωματικών βιβλιοθηκών που αποτελούνται από κλώνους βακτηριοφάγων ισχύουν τα ακόλουθα: Όταν ένας βακτηριοφάγος μολύνει ένα βακτήριο, το λύει και απελευθερώνονται νέοι φάγοι που μολύνουν τα γειτονικά του. Έτσι στα βακτήρια μιας αποικίας που έχουν μολυνθεί από βακτηριοφάγους δεν αργούν να δημιουργηθούν στις θέσεις των αποικιών, «μπαλώματα» από νεκρά βακτήρια. Τα «μπαλώματα» αυτά ονομάζονται πλάκες και αποτελούν κλώνους πανομοιότυπων βακτηριοφάγων.

2) πλασμίδια: Με τη μεσολάβηση πλασμιδίων πραγματοποιείται η εισαγωγή καθενός από τα τμήματα DNA του γονιδιώματος ενός οργανισμού σε βακτήρια. Με την καλλιέργεια αυτών των βακτηρίων προκύπτουν αποικίες πανομοιότυπων βακτηρίων (κλώνοι βακτηρίων) κάθε μια από τις οποίες έχει και ένα τμήμα από το γονιδίωμα του οργανισμού δότη.

Τι είναι η cDNA βιβλιοθήκη;

Με την εισαγωγή μορίων cDNA σε πλασμίδια ή βακτηριοφάγους και την επακόλουθη διαδικασία της κλωνοποίησης προκύπτουν κλώνοι που περιέχουν από το συνολικό γονιδίωμα του κυττάρου μόνο το τμήμα του που κωδικοποιεί την σύνθεση πρωτεϊνών. Το

σύνολο των κλώνων των βακτηρίων ή των βακτηριοφάγων που έχουν δημιουργηθεί με τη μέθοδο αυτή αποτελεί μια cDNA βιβλιοθήκη.

Πώς κατασκευάζεται μια cDNA βιβλιοθήκη;

Ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου γονιδίου με τη βοήθεια του mRNA στο οποίο μεταγράφεται, γίνεται ευχερέστερη, καθώς περιορίζει σημαντικά το τμήμα του γονιδιώματος που πρέπει να ερευνηθεί. Κατ' αρχάς απομονώνεται το ολικό mRNA του κυττάρου και με την αντίστροφη μεταγραφή συντίθεται *in vitro*, ένας συμπληρωματικός κλώνος DNA, το cDNA. Το δίκλωνο υβριδικό μόριο που σχηματίζεται αποδιατάσσεται (με θέρμανση ή χρήση χημικών ουσιών) και ο κλώνος του cDNA που προκύπτει χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη σύνθεση ενός συμπληρωματικού κλώνου DNA. Έτσι, παράγεται ένα δίκλωνο μόριο DNA, που δεν είναι το γονίδιο με βάση το οποίο παράχθηκε το αρχικό μόριο του mRNA, αλλά μόνο το τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί ένταξη αμινοξέων (στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς το ώριμο mRNA, εκτός του ότι δεν περιέχει τις ρυθμιστικές αλληλουχίες που δεν μεταγράφονται -υποκινητές κ.α.- δεν περιέχει λόγω της διαδικασίας της ωρίμανσης και τα εσώνια). Με την εισαγωγή αυτών των μορίων DNA σε πλασμίδια ή βακτηριοφάγους και την επακόλουθη διαδικασία της κλωνοποίησης προκύπτουν κλώνοι που περιέχουν από το συνολικό γονιδίωμα του κυττάρου μόνο το τμήμα του που κωδικοποιεί την σύνθεση πρωτεϊνών. Το σύνολο των κλώνων των βακτηρίων ή των βακτηριοφάγων που έχουν δημιουργηθεί με τη μέθοδο αυτή αποτελεί μια cDNA βιβλιοθήκη.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της cDNA βιβλιοθήκης;

Η cDNA βιβλιοθήκη πλεονεκτεί της γονιδιωματικής βιβλιοθήκης στην κλωνοποίηση των γονιδίων ενός ανώτερου ευκαρυωτικού οργανισμού: 1) επειδή περιορίζει το σύνολο των κλώνων ανάμεσα στους οποίους αναζητείται ένα συγκεκριμένο γονίδιο και, 2) διότι η εισαγωγή του cDNA σε βακτήρια καθιστά δυνατή τη μετάφρασή του. Έτσι, μπορεί να ερευνηθεί το είδος των πρωτεϊνών που παράγει ένα συγκεκριμένο κύτταρο σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της ανάπτυξής του και επίσης καθιστά δυνατή την παραγωγή πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα για ερευνητικούς, βιομηχανικούς ή άλλους σκοπούς.

Ποιά είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ γονιδιωματικής βιβλιοθήκης και cDNA βιβλιοθήκης;

Τα γονίδια, και ειδικότερα αυτά που κωδικοποιούν την παραγωγή πρωτεϊνών, αποτελούν μια μειονότητα στο γονιδίωμα των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών. Συνεπώς ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου γονιδίου στη γονιδιωματική βιβλιοθήκη των οργανισμών αυτών είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, καθώς η πλειονότητα των κλώνων περιέχει μη κωδικοποιούσες περιοχές του DNA. Αντιθέτως, το συνολικό ώριμο mRNA που παράγεται από ένα συγκεκριμένο ευκαρυωτικό κύτταρο, αντανakλά μόνο εκείνο το τμήμα του γονιδιώματος που κωδικοποιεί την παραγωγή πρωτεϊνών στο κύτταρο αυτό, και μάλιστα τις αλληλουχίες που μεταφράζονται δηλαδή τα εσώνια.

- Ποιές είναι γενικά οι διαφορές μεταξύ γονιδιωματικής βιβλιοθήκης και cDNA βιβλιοθήκης;

Γονιδιωματική βιβλιοθήκη	cDNA βιβλιοθήκη
1. Απομονώνεται όλο το DNA ενός οργανισμού δότη.	1. Απομονώνεται το ολικό mRNA (ώριμο) από κύτταρα που εκφράζουν το συγκεκριμένο γονίδιο που μας ενδιαφέρει.
2. Δεν χρησιμοποιούνται τα ένζυμα: αντίστροφη μεταγραφάση και DNA πολυμεράση.	2. Χρησιμοποιούνται τα ένζυμα: i) αντίστροφη μεταγραφάση : mRNA → - cDNA ii) DNA πολυμεράση: μονόκλωνο cDNA → δίκλωνο DNA ¹⁰
3. Το απομονωμένο DNA κόβεται με περιοριστική ενδονουκλεάση σε κομμάτια ποικίλου μεγέθους.	3. Στο δίκλωνο προστίθενται: άκρα συμπληρωματικά με εκείνα που άφησε η περιοριστική ενδονουκλεάση την οποία χρησιμοποιήσαμε για να κόψουμε τον φορέα κλωνοποίησης (+ βοήθεια DNA δεσμάσης)
4. Περιέχει ολόκληρη την ποσότητα του γενετικού υλικού (π.χ. υποκινητές τμήμα ή τμήματα γονιδίων, αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής, κ.α). Έτσι, μας δίνεται το πλεονέκτημα απομόνωσης και μελέτης των παραπάνω αλληλουχιών ή τμημάτων που μας ενδιαφέρουν (με χρήση ανιχνευτών).	4. Περιέχει αντίγραφα των mRNA (σε δίκλωνο cDNA) όλων των γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα αυτά που μας ενδιαφέρουν και μελετάμε. Έχει το πλεονέκτημα της απομόνωσης μόνο των αλληλουχιών των γονιδίων που μεταφράζονται σε αμινοξέα, δηλ. των εξωνίων.
5. Δεν χρησιμοποιείται για τη παραγωγή μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης ¹¹ .	5. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης, π.χ. μιας ιντερφερόνης.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

Πώς γίνεται η παραγωγή πολυάριθμων αντιγράφων μορίου DNA;

Παραγωγή πολυάριθμων αντιγράφων ενός γονιδίου (κλωνοποίηση του γονιδίου) μπορεί να γίνει με την εισαγωγή του σε ένα βακτήριο και εν συνεχεία την κλωνοποίηση του βακτηρίου. Η διαδικασία αυτή πέραν του ότι είναι επίπονη απαιτεί την ύπαρξη πολλών αρχικών αντιγράφων του γονιδίου, ώστε να μεγιστοποιηθεί και η πιθανότητα ενσωμάτωσής τους στα βακτήρια.

Ποια είναι η χρησιμότητα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) ;

Με την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) είναι δυνατή η παραγωγή πολυάριθμων αντιγράφων ενός μορίου DNA (π.χ., γονιδίου) σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν υπάρχει στη διάθεσή μας ένα μόνο αρχικό μόριο DNA. Η μέθοδος απεκλήθη αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης διότι κάνει δυνατή την διαδοχική παραγωγή πολυάριθμων μορίων DNA in vitro με τη χρησιμοποίηση της DNA πολυμεράσης, χωρίς την παρουσία ζωντανού κυττάρου.

Πού βρίσκει εφαρμογή η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ;

1) στην Ιατρική για τη διάγνωση ασθενειών όπως του AIDS, 2) στην εγκληματολογία για τη διαλεύκανση υποθέσεων και 3) στη μελέτη DNA από απολιθώματα.